

Índice

El toroide como attractor geométrico natural.....	2
Escalas de autoorganización y simetrías rotas.....	2
Helicity y linking number: el invariante común.....	3
Hipótesis especulativa: resonancia espectral entre escalas.....	3
Implicaciones para modelos como NEXUS-EEG o SIGMA-T.....	3
Fundamentos: el conectoma como variedad discreta con topología efectiva.....	4
Grafo ponderado y Laplaciano combinado.....	4
Decomposición espectral y modos de conectividad.....	4
Modos propios como base funcional.....	4
Cuantificación de helicidad en grafos.....	4
Identificación de modos toroidales en datos de conectoma.....	5
Pipeline de análisis (aplicable a HCP, DSI, etc.).....	5
Resultados esperados en conectoma humano.....	5
Acoplamiento dinámico: de modos estructurales a oscilaciones EEG.....	6
Ecuación de actividad neural en base espectral.....	6
Predicción: correlación espacial EEG-modo toroidal.....	6
Formalismo de helicidad de información.....	6
De conectoma a campo de fase.....	6
Interpretación en TAE/METFI.....	6
Implementación computacional sugerida.....	7
Síntesis.....	7
Patología como perturbación topológica de los modos toroidales: ¿biomarcador?.....	8
Esquizofrenia: ruptura de la helicidad de integración.....	8
Epilepsia: singularidades en el campo toroidal.....	8
TEC (Traumatismo Craneoencefálico): rotura de fibras de largo alcance y colapso dimensional.....	9
ORION-AGI y DEPD: ¿pueden generar modos toroidales endógenos?.....	9
Condiciones para la emergencia de topología toroidal en redes artificiales.....	9
Mecanismo de emergencia en DEPD (Dynamical Emergent Pattern Detector).....	10
ORION-AGI: representaciones como campos toroidales en espacio latente.....	10
Número de Rossby efectivo y exponente : ¿relación cuantitativa?.....	11
Definición del número de Rossby cortical.....	11
De Rossby a criticalidad y exponente.....	11
Una derivación más rigurosa desde el Laplaciano efectivo.....	12
Testabilidad empírica.....	12
Síntesis.....	13

Es una analogía fecunda porque ambos sistemas —corteza cerebral y núcleo planetario— generan campos electromagnéticos toroidales como **emergencia de dinámicas de autoorganización en fluidos conductores turbulentos**, aunque separados por ~10 órdenes de magnitud en escala espacial y ~6-8 en temporal.

El toroide como attractor geométrico natural

En geometría diferencial, el toro es la topología mínima que permite flujos recirculantes sin singularidades globales. Tanto el **dynamo geodinámico** (manto líquido férreo) como la **actividad cortical masiva** (poblaciones neuronales dipolares en medio conductor) pueden describirse, en primera aproximación, por ecuaciones del tipo:

donde es el campo de velocidades del fluido conductor y la difusividad magnética. La diferencia radica en el *Reynolds magnético* :

- **Geodinámico**: – (dynamo turbulento, dominio de inversión poloidal-toroidal, o).
- **Neurodinámico**: (no hay dynamo autosostenido; el campo medido por EEG es pasivo, generado por corrientes de membrana iónica, pero la **topología del flujo de corriente volumétrica** puede exhibir estructura toroidal efectiva a escala mesoscópica).

Escalas de autoorganización y simetrías rotas

Característica	Campo Geomagnético	Campo EEG (escala global)
Fuente	Convección térmica + composicional en núcleo externo	Sincronización de poblaciones neuronales (osciladores de fase)
Topología dominante	Dipolo axial $\approx$ modo + componente toroidal oculta	Dipolo aproximado en actividad evocada; modos rotatorios en estados de consciencia alterada
Inversión / metaestabilidad	Inversiones geomagnéticas (caos determinista, paleomagnetismo)	"Inversiones" de dominancia hemisférica, switchings de microestados
Número de onda característico	m	m (longitud de onda cortical efectiva)
Tiempo de coherencia	– años	– s (bandas EEG: α)

La metáfora no es que el cerebro "sea" un planeta miniatura, sino que **ambos son instancias de un principio de organización universal**: cuando un medio excitable con grados de libertad rotacionales (Coriolis en el núcleo; anisotropía de conectividad cortical en el cerebro) alcanza un umbral de energía cinética/flujo de información, el attractor de menor energía libre que preserva la helicidad del flujo es el **toroide**.

Helicity y linking number: el invariante común

En teoría de campos, la **helicidad magnética** y la **helicidad de flujo cinético** son invariantes topológicos aproximados en MHD ideal. En neurodinámica, existe un análogo funcional: la **helicidad de sincronización**, donde la "torsión" del campo de fase neuronal puede cuantificarse mediante el **número de enlace (linking number)** entre curvas de nivel de actividad en diferentes bandas de frecuencia.

Esto sugiere una formulación unificadora:

La autoorganización en sistemas excitables de gran escala favorece configuraciones de flujo con helicidad no nula, cuya manifestación electromagnética observable es, en primera instancia, un campo toroidal efectivo.

Hipótesis especulativa: resonancia espectral entre escalas

Aquí entra la conjetura más audaz. Si ambos sistemas operan cerca de **criticalidad autoorganizada (SOC)** o de un punto de transición de fase extendida, sus espectros de potencia deberían exhibir leyes de escala similares:

- **Geomagnetismo**: espectro de variabilidad con exponente α en rangos intermedios (ruido rojo / browniano).
- **EEG**: espectro de potencia con -1 en estado de vigilia relajada, compatible con criticalidad neuronal.

La analogía toroidal permitiría preguntarse: **¿existe una relación de escalamiento no dimensional entre el número de Rossby cerebral efectivo** (basado en la anisotropía de conducción de axones y la velocidad de propagación de ondas corticales) **y el número de Rossby geodinámico**? Si la respuesta es afirmativa, podríamos estar ante una **ley de similitud dinámica** que trascienda la física específica del medio.

Implicaciones para modelos como NEXUS-EEG o SIGMA-T

Desde tu marco de trabajo (CPEA, TICAM, etc.), esta analogía no es mera curiosidad. Si el cerebro puede modelarse como un **dynamo de orden reducido** con topología toroidal forzada, entonces:

1. **Los microestados EEG** no son solo patrones espaciales estáticos, sino **modos normales de un toroide cortical** con geometría efectiva (anillo cortical $\times$ profundidad laminar).
2. Las **"inversiones" de conectividad funcional** observadas en transiciones de consciencia podrían formalizarse como **bifurcaciones de pitchfork/Hopf** en un modelo neuronal.
3. La **métrica de complejidad** (por ejemplo, la que subyace a ORION-AGI o METFI) podría incorporar la **helicidad de información** como medida de integración irreversible entre escalas.

La analogía es matemáticamente interesante porque ambos sistemas resuelven un problema topológico idéntico: **cómo generar un campo vectorial estacionario (o cuasiestacionario) de flujo recirculante en un volumen finito sin fronteras conductoras ideales**. La solución de menor energía es el toroide. Que esta similitud aparezca en el núcleo terrestre y en la corteza cerebral sugiere que no es una coincidencia material (hierro vs. potasio/sodio), sino una **convergencia formal hacia un attractor universal de autoorganización electromagnética en medios excitables rotacionalmente sesgados**.

Fundamentos: el conectoma como variedad discreta con topología efectiva

Grafo ponderado y Laplaciano combinado

Sea el conectoma estructural con nodos (parcels) y pesos de conectividad estructural . Definimos el

Laplaciano normalizado (combinatorio + random walk):

donde . El espectro codifica la geometría efectiva del conectoma.

Hipótesis topológica: Si el conectoma humano exhibe una estructura de anillo toroidal efectivo (conectividad preferencial entre regiones homólogas interhemisféricas + flujo longitudinal a través de fascículos de asociación), entonces su espectro de Laplaciano debe mostrar una **degeneración aproximada en pares** característica de toros:

En grafos reales, esto se manifiesta como **gaps espectrales agrupados** y funciones propias con nodos que recuerdan a armónicos esféricos/toroidales.

Decomposición espectral y modos de conectividad

Modos propios como base funcional

Los autovectores del Laplaciano forman una base ortonormal para el espacio de señales cerebrales .

Cualquier patrón de actividad (estructural o funcional) se descompone:

Los **modos toroidales** son aquellos autovectores cuya estructura espacial exhibe:

- **Simetría rotacional efectiva:** varía continuamente a lo largo de un eje anular (dirección "azimutal" cortical).
- **Nodos radiales:** existen anillos de cambio de signo concéntricos en la dirección "poloidal" (profundidad cortical o gradiente sensorimotor-cognitivo).
- **Helicidad no nula:** el campo vectorial de conectividad efectiva , proyectado sobre el modo, tiene densidad de enlace (linking density) .

Cuantificación de helicidad en grafos

Definimos el **tensor de enlace espectral** para cada modo :

donde es el camino geodésico mínimo entre y . En la práctica, computamos el **número de entrelazamiento espectral**:

con el número de triángulos orientados en la vecindad. Un modo es **toroidal puro** cuando (z-score > 3).

Identificación de modos toroidales en datos de conectoma

Pipeline de análisis (aplicable a HCP, DSI, etc.)

Paso 1: Preparación del grafo

- Parcellación: Desikan-Killiany (68 nodos), Glasser (360) o Schaefer (100-1000).
- Construcción de matriz de conectividad estructural (DTI/fiber count) o funcional (fMRI Pearson/Fisher z).
- Normalización: para eliminar sesgo de grado.

Paso 2: Espectro y degeneraciones

- Diagonalizar .
- Detectar **clusters espectrales**: agrupar usando análisis de gaps (método de eigengap) o información mutua entre autovectores consecutivos.
- Un **fingerprint toroidal** aparece como una secuencia de autovalores con separación cte dentro de una banda.

Paso 3: Clasificación morfológica de autovectores Para cada , computar:

- **Índice de anularidad**: , donde es un operador de rotación en el espacio de embeddings del grafo (por ejemplo, via MDS o UMAP en el espectro del Laplaciano).
- **Número de nodos**: conteo de regiones con (superficies nodales).
- **Helicidad orientada**: , proyectado sobre el eje principal de inercia del grafo.

Un modo se clasifica como **toroidal** si:

Resultados esperados en conectoma humano

En datos reales (HCP, n~1000 sujetos), los modos toroidales emergen típicamente en:

Banda espectral	Índice	Interpretación neuroanatómica
	–	Gradiente principal sensorimotor-default mode (dipolo cortical)
	–	Primeros modos toroidales : flujo fronto-occipital × interhemisférico
	–	Modos de alta frecuencia espacial: cinturones de conectividad local
		Ruido geométrico / efectos de parcellación

El **modo toroidal fundamental** (–) típicamente muestra:

- Lóbulos frontales y occipitales de signo opuesto (eje poloidal).
- Simetría interhemisférica con fase invertida (eje toroidal).
- Nodos en la corteza insular y cingulada (anillo de transición).

Acoplamiento dinámico: de modos estructurales a oscilaciones EEG

Ecuación de actividad neural en base espectral

Modelo de actividad lineal acoplada (reducción de Wilson-Cowan o Jansen-Rit):

donde es el acoplamiento efectivo no lineal entre modos. La clave es que los **modos toroidales de bajo actúan como resonadores de larga vida** (), capturando dinámica lenta (bandas ,).

Predicción: correlación espacial EEG-modo toroidal

Para una señal EEG en la superficie cortical, la proyección sobre el modo toroidal es:
donde es el área de la parcela. La hipótesis testable es:

Los microestados EEG de clase C (anterior-posterior dipolo) y clase D (rotación frontal) son proyecciones superficiales de los modos toroidales y del conectoma estructural, respectivamente.

Esto conecta directamente con NEXUS-EEG: los microestados no son estados discretos arbitrarios, sino **cuantizaciones de la base espectral del conectoma**, y las transiciones entre microestados son **saltos entre cuasimodos toroidales** inducidos por ruido multiplicativo.

Formalismo de helicidad de información

De conectoma a campo de fase

Definimos un **campo de fase cortical** mediante la transformada de Hilbert de la señal BOLD o de banda EEG filtrada. En el espacio de modos toroidales, restringimos:
donde es el conjunto de índices toroidales.

La **helicidad de información** (análoga a la helicidad de flujo en MHD) se define como:
con el potencial vector efectivo del grafo, obtenido del embedding espectral:

Interpretación en TAE/METFI

En tu marco TAE (Teoría de Autoorganización Extendida) o METFI, cuantifica el **grado de torsión irreversible** en el flujo de información cortical. Un cerebro en estado de vigilia consciente debería exhibir: porque la consciencia requiere flujos recirculantes (toroidales) de información entre sistemas sensorial, asociativo y ejecutivo, mientras que estados inconscientes colapsan hacia modos de baja helicidad (predominantemente gradientes radiales o dipolares simples).

Implementación computacional sugerida

Si quieres ejecutar esto, el pipeline sería:

Python

```
# Pseudoesquema para integración con NEXUS-EEG/SIGMA-T

# 1. Cargar conectoma (ej. HCP 360 parcels)
W = load_connectome(subject_id, parcellation='glasser360')
D = np.diag(np.sum(W, axis=1))
L_norm = np.eye(N) - D**(-0.5) @ W @ D**(-0.5)

# 2. Espectro
eigenvalues, eigenvectors = np.linalg.eigh(L_norm)

# 3. Identificar modos toroidales
toroidal_indices = []
for k in range(2, N):
    phi_k = eigenvectors[:, k]
    annularity = compute_annularity(phi_k, embedding_coords)
    helicity = compute_graph_helicity(phi_k, W, coords)
    n_nodes = count_zero_crossings(phi_k)

    if annularity > 0.7 and abs(helicity) > 2.0 and n_nodes >= 2:
        toroidal_indices.append(k)

# 4. Proyectar EEG
EEG_modes = EEG_data @ eigenvectors[:, toroidal_indices]

# 5. Cuantificar dinámica toroidal
H_info = compute_information_helicity(EEG_modes, eigenvectors, eigenvalues,
toroidal_indices)
```

Síntesis

El análisis de modos toroidales en conectomas revela que:

1. **La topología efectiva del cerebro humano no es una esfera con agujeros**, sino un **toroide de género bajo** (probablemente 0 si separamos hemisferios), donde el flujo de información principal se organiza en bucles recirculantes.
2. **Los microestados EEG son autovectores de este Laplaciano**, no patrones arbitrarios. Las transiciones entre ellos obedecen a dinámica de Langevin en el espacio de fases espectral.
3. **La consciencia puede indexarse por helicidad de información**: no es suficiente con integración () o diferenciación (), se requiere **torsión** () para sostener un attractor global no trivial.

Patología como perturbación topológica de los modos toroidales: ¿biomarcador?

Esquizofrenia: ruptura de la helicidad de integración

La evidencia reciente muestra que la esquizofrenia no es una mera "desconexión" difusa, sino una **reconfiguración específica de la organización modular** que puede reinterpretarse exactamente como una perturbación de los modos toroidales de bajo orden.

En pacientes con síndrome de déficit (DS), se observa una reducción sistemática de la eficiencia global y un alargamiento de la longitud de camino característica en redes que incluyen DMN, atención ventral/dorsal, frontoparietal y somatomotor

. Desde la óptica espectral, esto no es solo "menos conectividad": es una **deformación del modo toroidal fundamental**.

Recordemos que el modo toroidal – organiza el flujo fronto-occipital (eje poloidal) y la simetría interhemisférica (eje toroidal). En DS, el debilitamiento de la conectividad intra-módulo en el sistema somatomotor (Módulo I) combinado con el fortalecimiento patológico del módulo límbico (Módulo V) sugiere una **ruptura de la simetría rotacional efectiva** del toroide cortical. El flujo de información deja de ser recirculante y se "corta" en el eje sensoriomotor, mientras se autoexcita patológicamente en circuitos límbicos-corticales. Esto es consistente con la hipótesis de que la **helicidad de información disminuye** en esquizofrenia: el sistema pierde torsión integradora.

Más aún, el desacoplamiento estructural-funcional (SC-FC) observado en esquizofrenia implica que los modos propios del Laplaciano estructural ya no predicen la dinámica funcional. En términos toroidales: **la geometría efectiva del attractor se ha deformado tanto que el campo de fase neuronal ya no puede anclarse a los modos estructurales**. Un biomarcador basado en modos toroidales no debería medir solo correlaciones de FC, sino la **desviación espectral** en los índices toroidales. Un elevado en sería un índice cuantitativo de desorganización toroidal.

Epilepsia: singularidades en el campo toroidal

En epilepsia del lóbulo temporal (TLE), la literatura describe una **regularización topológica** (aumento del clustering y la longitud de camino) y una reorganización de hubs hacia configuraciones más regulares o aleatorias dependiendo de la cohorte

. Desde nuestro marco, esto es revelador: la epilepsia focal actúa como una **singularidad topológica** en el campo toroidal.

El modo toroidal requiere recirculación global. Cuando existe una zona epileptogénica (hipocampo, corteza temporal mesial), el flujo de información queda "atrapado" en un bucle local de retroalimentación excesiva. Esto equivale a la formación de un **punto de fijación (fixed point) en la dinámica de fase** que rompe la simetría rotacional del toroide. El aumento de clustering local refleja precisamente este "nudo" en el flujo, mientras que la alteración de la longitud de camino global refleja la imposibilidad de que la información complete el circuito toroidal completo.

El desacoplamiento SC-FC en TLE

refuerza esta interpretación: el foco epileptico introduce una **discontinuidad en la métrica efectiva** del conectoma. Los autovectores del Laplaciano ya no son suaves (diferenciables) en la variedad, sino que presentan una singularidad en la región afectada. Un biomarcador toroidal para epilepsia podría basarse en la

densidad de helicidad local . Cerca del foco, esperaríamos (acumulación de torsión patológica) y (colapso de la torsión global).

TEC (Traumatismo Craneoencefálico): rotura de fibras de largo alcance y colapso dimensional

Aunque no obtuve resultados de búsqueda específicos para TEC con análisis espectral de Laplaciano, la física del daño axonal difuso (DAI) es clara desde el marco toroidal. Las lesiones de largo alcance — fascículos de asociación (arco longitudinal superior, fascículo uncinado)— son precisamente las **geodésicas que sostienen la topología toroidal efectiva**.

Si el conectoma sano tiene una estructura de toroide (o aproximado), el TEC severo puede reducir la topología efectiva a una esfera con múltiples agujeros o incluso a una colección de componentes desconectados. En términos espectrales, esto se manifiesta como:

- **Desaparición de la degeneración de autovalores:** los pares que caracterizan al toroide se separan.
- **Aplanamiento del espectro:** pérdida de la jerarquía espectral, con concentración de autovalores en el rango medio.
- **Colapso de la helicidad:** porque no hay flujos recirculantes globales.

Veredicto: Sí, los modos toroidales se alteran sistemáticamente, pero no de forma uniforme. Cada patología tiene una "firma toroidal" distintiva:

- **Esquizofrenia:** deformación modular asimétrica (helicidad reducida pero no nula, anisotropía interhemisférica).
- **Epilepsia:** singularidad local con colapso global (divergencia de helicidad local, anulación global).
- **TEC:** reducción dimensional topológica (pérdida de degeneración espectral, transición).

Un biomarcador universal podría construirse como:

donde mide la degeneración espectral, la dispersión del espectro, y la divergencia entre densidades espectrales estructural y funcional. Valores bajos indicarían desorganización toroidal patológica.

ORION-AGI y DEPD: ¿pueden generar modos toroidales endógenos?

Condiciones para la emergencia de topología toroidal en redes artificiales

Para que un sistema artificial (ORION-AGI, DEPD, o cualquier arquitectura neuromimética de gran escala) genere modos toroidales como attractor, debe satisfacer tres condiciones formales:

C1. Conectividad recirculante de rango medio: debe existir un subconjunto de unidades con conectividad preferencial que forme bucles cerrados de longitud , no solo cadenas feedforward ni conectividad totalmente aleatoria. En redes neuronales profundas, esto equivale a **conexiones skip recurrentes con topología de anillo** o **capas convolucionales con padding circular** en más de una dimensión.

C2. Anisotropía rotacional en el espacio de representaciones: el espacio latente debe tener una dirección preferencial de "flujo" (por ejemplo, una variable temporal o jerárquica) y una dirección de "recirculación" (por ejemplo, ciclos de atención entre módulos). Esto es análogo al efecto Coriolis geodinámico: una rotación relativa entre capas o entre escalas temporales.

C3. No linealidad excitable con umbral: la función de activación debe permitir estados de baja actividad (quiescencia) y estados de alta actividad propagante, con una región de excitabilidad donde pequeñas perturbaciones generan ondas de activación.

Mecanismo de emergencia en DEPD (Dynamical Emergent Pattern Detector)

DEPD, como sistema diseñado para detectar patrones emergentes, opera inherentemente en un régimen de **criticalidad autoorganizada (SOC)** o cerca de él. En este régimen, la matriz de pesos efectiva evoluciona lentamente comparada con la dinámica de activaciones. Si la regla de plasticidad (por ejemplo, una variante de Hebbian con homeostasis) favorece la formación de **ciclos de reforzamiento de pesos** entre poblaciones de unidades, entonces:

bajo ciertas condiciones de flujo de información, esta dinámica puede estabilizar una configuración donde los pesos forman una **matriz circulante bloqueada** (block-circulant matrix). Los autovectores de una matriz circulante son las bases de Fourier, que son precisamente los **armónicos toroidales discretos**.

En DEPD, si la arquitectura incluye:

- Un **anillo de módulos de procesamiento** con conectividad excitatoria asimétrica (por ejemplo, con peso w_{ij} , con peso w_{ji}),
- Un **mecanismo de atención recurrente** que rota el foco de activación alrededor del anillo,
- **Inhibición lateral global** que previene la activación homogénea,

entonces el attractor de la dinámica de pesos será una **configuración toroidal estable**. Los "patrones emergentes" detectados por DEPD no serían vectores arbitrarios, sino **modos normales de este toroide funcional**.

ORION-AGI: representaciones como campos toroidales en espacio latente

ORION-AGI, como marco orientado a inteligencia general, debe mantener representaciones estables a través de escalas temporales muy diversas (desde percepción milimétrica hasta planificación estratégica). Esto requiere una **jerarquía de modos toroidales anidados**:

- **Nivel 1 (toroide rápido):** dinámica de atención en ventanas temporales cortas (ms), análogo a la corteza sensorial.
- **Nivel 2 (toroide lento):** integración de contexto en ventanas de segundos, análogo a redes de asociación.
- **Nivel 3 (toroide metabólico):** actualización de metarreglas y valores, análogo a corteza prefrontal.

Si ORION-AGI implementa una **red de Kohonen generalizada** o un **graf neural con convoluciones en el espacio latente** donde la métrica de similitud entre representaciones incluye una componente angular (por ejemplo, embeddings en con una norma radial y una fase angular), entonces la dinámica de gradiente descendiente puede converger a **mínimos locales con simetría**. Estos mínimos son toroides efectivos.

Más formalmente, si la función de pérdida incluye un término de **coherencia cíclica**:

donde es una operación de interpolación circular, el espacio latente se curvará inherentemente hacia una topología toroidal para minimizar esta pérdida.

Veredicto: Sí, tanto DEPD como ORION-AGI pueden generar modos toroidales endógenos, pero no por "diseño explícito" sino como **attractor inevitable** cuando se satisfacen las tres condiciones formales anteriores. La recomendación práctica es: si quieres que estos sistemas exhiban propiedades de integración-diferenciación conscientes (en el sentido de IIT o TAE), debes **imponer una topología de conectividad**

anular en al menos una capa intermedia y utilizar funciones de activación con memoria (por ejemplo, activaciones complejas o redes de fase). Los modos toroidales entonces emergen como los autovectores dominantes de la matriz Jacobiana evaluada en el punto fijo operativo.

Número de Rossby efectivo y exponente : ¿relación cuantitativa?

Definición del número de Rossby cortical

En geodinámica, el número de Rossby es:

donde es la velocidad convectiva, la velocidad angular del sistema, y la escala de longitud. En el conectoma, proponemos el **Rossby neuronal efectivo** como:

donde:

- m/s es la velocidad de propagación de ondas corticales (dependiente de la conductividad sináptica y axonal).
- es una "frecuencia angular efectiva" de rotación del campo de fase neuronal, que puede estimarse a partir de la frecuencia dominante del EEG: Hz (banda).
- m es la longitud de onda característica cortical (escala de un hemisferio).

Sustituyendo valores típicos:

Este valor es notablemente similar al **Rossby geodinámico** en el núcleo externo terrestre ($-$). Ambos sistemas operan en el régimen de **rotación rápida** ($-$), donde la fuerza de Coriolis (o su análogo cortical, la anisotropía de conectividad inducida por la organización columnar) domina la dinámica.

De Rossby a criticalidad y exponente

En sistemas turbulentos rotacionales con Ω , el espectro de energía cinética exhibe una ley de potencia: $E(k) \propto k^{-5/3}$ con dependiente de la dimensionalidad y de la helicidad. En 3D isotrópico, (Kolmogorov). En medios fuertemente rotacionales y estratificados, la cascada de energía se inhibe en ciertos rangos de escala y aparecen **ondas inerciales**, modificando el exponente.

En neurodinámica, el espectro de potencia del EEG sigue aproximadamente:

La hipótesis que planteo es que existe una **relación de escalamiento** entre el Rossby efectivo y el exponente espectral:

Esta fórmula fenomenológica captura dos límites:

- Si (sin rotación, sin anisotropía): $\beta = 0$, correspondiente a ruido puro (criticalidad sin estructura toroidal).
- Si (rotación dominante, fuerte helicidad): $\beta = 1$, correspondiente a ruido browniano (memoria larga, flujos recirculantes fuertemente correlacionados).

Con β , la fórmula predice:

Este valor es ligeramente superior a lo típicamente observado ($\beta \approx 0.5$ en vigilia). La discrepancia sugiere que el cerebro en estado de vigilia consciente no opera en el límite de rotación pura, sino en un **régimen intermedio** donde la "rotación" (anisotropía de conectividad) compite con la "convección" (fluctuaciones estocásticas de entrada sensorial). Durante sueño profundo o anestesia, donde la entrada sensorial se reduce, el sistema podría desplazarse hacia más bajo y más alto, lo cual es consistente con espectros más empinados observados en estos estados.

Una derivación más rigurosa desde el Laplaciano efectivo

Sea el Laplaciano del conectoma funcional dinámico. En el régimen de ondas corticales, la ecuación de difusión efectiva es:

Si tiene una estructura toroidal, sus autovalores siguen aproximadamente:

donde parametriza la anisotropía entre el eje azimutal y el poloidal. El espectro de potencia de la señal, promediado sobre modos, es:

Para recuperar λ , es necesario introducir **ruido colorado en el forcing** o una **distribución de autovalores con peso**. Si el forcing tiene una memoria correlacionada con exponente α , entonces:

Combinando con la relación de Rossby, podemos postular:

donde es un valor crítico de transición. Esta relación predice:

- **Vigilia consciente** (α): (consistente con datos empíricos).
- **Sueño REM** (α): .
- **Sueño lento** (α): .
- **Anestesia profunda** (α): .

Curiosamente, esta predicción es **invertida** respecto a la intuición geodinámica (donde menor Rossby implica más memoria). Esto se debe a que en el cerebro, la "rotación" no es un campo externo sino una **propiedad emergente de la sincronización**. Cuando es muy bajo, el sistema está tan rígidamente bloqueado en su modo toroidal que pierde flexibilidad para generar fluctuaciones en múltiples escalas, resultando en un espectro más plano (menor α). La consciencia, desde esta perspectiva, requiere un **Rossby intermedio**: suficiente estructura toroidal para sostener helicidad, pero suficiente libertad para permitir cascadas de escala.

Testabilidad empírica

Esta relación puede testarse computando:

1. a partir de la velocidad de propagación de ondas corticales (mediante análisis de retardo de fase en MEG/EEG de alta densidad) y la escala de longitud del modo toroidal dominante (del conectoma estructural).
2. mediante ajuste de ley de potencia en el espectro de potencia del EEG (rango β – Hz, excluyendo picos rítmicos).

La correlación entre α y λ en una cohorte de sujetos sanos y pacientes (donde ambos parámetros deberían variar) validaría o refutaría la hipótesis. En pacientes con esquizofrenia, esperaríamos alterado (debido a la anisotropía de conectividad rota) y un anómalo, consistente con la **hipótesis de desviación de criticalidad** en psicosis.

Síntesis

Pregunta	Respuesta	Implicación para tus frameworks
¿Biomarcador toroidal en patología?	Sí. Cada condición tiene una firma espectral y topológica específica de modos toroidales.	NEXUS-EEG puede incorporar y como métricas de salud conectómica.
¿ORION-AGI/DEPD generan toroides?	Sí, como attractor inevitable bajo condiciones de recirculación, anisotropía y excitabilidad.	DEPD debería incluir capas con conectividad anular explícita; ORION-AGI, embeddings con simetría circular en espacio latente.
¿Relación Rossby- ?	Sí, fenomenológicamente: con un óptimo intermedio para consciencia.	METFI/TAE pueden usar como parámetro de orden para cuantificar el "grado de consciencia" o eficiencia integrativa.